

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Séries statistiques regroupées en classes de même amplitude

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions du chapitre : construction, analyse critique et interprétation de séries regroupées en classes d'amplitude constante.

EXERCICE 1 Étude comparative de deux séries regroupées

On étudie les hauteurs (en cm) de deux populations d'arbres, notées A et B, issues de deux pépinières différentes. Les effectifs totaux sont $N_A = 120$ et $N_B = 150$. Les données sont regroupées en classes d'amplitude $h = 10$ cm. Les tableaux ci-dessous donnent les effectifs partiels.

Classes (cm)	[100; 110[	[110; 120[	[120; 130[	[130; 140[	[140; 150[	[150; 160[
Effectifs A	12	18	x	30	24	12
Effectifs B	15	y	30	40	25	10

- Déterminer les valeurs exactes de x et y . (0,5 pt)
- Construire les tableaux des fréquences (en %) et des effectifs cumulés croissants pour les deux séries. (1 pt)
- Calculer la moyenne $\bar{x}_A$, la médiane M_A et l'écart-type σ_A de la série A. On donnera les résultats approchés au dixième. (2 pts)
- Pour la série B, on admet $\bar{x}_B = 129,3$ cm et $\sigma_B \approx 13,2$ cm. Comparer la dispersion relative des deux séries à l'aide du coefficient de variation. Interpréter le résultat dans le contexte. (1,5 pt)
- Tracer, dans le même repère, les polygones des fréquences des deux séries. Que peut-on conjecturer sur la forme des distributions ? (1 pt)
- Analyse critique : Le responsable de la pépinière A affirme : « La médiane de ma série est supérieure à la moyenne, donc mes arbres sont globalement plus grands que ceux de la série B dont la moyenne est supérieure à la médiane. » Vérifier la validité de cette affirmation et corriger le raisonnement si nécessaire. (2 pts)

EXERCICE 2 Reconstitution de série et histogramme à surface proportionnelle

Un service de contrôle qualité mesure le diamètre (en mm) de 200 pièces mécaniques. Les résultats sont regroupés en classes d'amplitude $h = 2$ mm. Le tableau suivant, partiel-

lement effacé, résume les résultats. On note f_i les fréquences (en %) et F_i les fréquences cumulées croissantes (en %).

Classes (mm)	[18; 20[	[20; 22[	[22; 24[	[24; 26[	[26; 28[	[28; 30[	[30; 32[
Effectifs	a	24	b	40	c	16	d
Fréquences f_i	12%		20%		18%		6%
Freq. cumulées F_i				60%		94%	

1. Reconstituer le tableau complet (effectifs, fréquences, fréquences cumulées). (1,5 pt)
2. Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type σ de cette série. (1,5 pt)
3. Déterminer l'intervalle interquartile $IQ = Q_3 - Q_1$ par lecture graphique (ou calcul linéaire) sur la courbe des effectifs cumulés. (2 pts)
4. Construction d'histogramme : On souhaite tracer l'histogramme à surface proportionnelle (densité) de cette série.
 - (a) Calculer la densité (hauteur des rectangles) pour chaque classe.
 - (b) Justifier pourquoi l'aire totale de l'histogramme vaut 1 (ou 100 selon l'échelle choisie).
 (2 pts)
5. Question ouverte : La pièce est conforme si son diamètre est dans l'intervalle [22; 28]. Estimer le pourcentage de pièces conformes. Discuter de la précision de cette estimation compte tenu du regroupement en classes. (1 pt)

EXERCICE 3 Transformation linéaire et comparaison de séries

Soit une série statistique $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq k}$ regroupée en k classes d'amplitude constante h , de centre c_i , d'effectif total N , de moyenne $\bar{x}$ et d'écart-type σ . On définit une nouvelle variable $y = \alpha x + \beta$ avec $\alpha > 0$ et $\beta \in \mathbb{R}$. La série transformée est regroupée en classes d'amplitude $h' = \alpha h$ de centres $c'_i = \alpha c_i + \beta$.

1. Démontrer que la moyenne $\bar{y}$ et l'écart-type σ_y de la série transformée s'expriment en fonction de $\bar{x}$, σ , α , β . (1,5 pt)
2. Montrer que le coefficient de variation $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$ (pour $\bar{x} \neq 0$) est invariant par translation ($\beta \neq 0$, $\alpha = 1$) mais pas par homothétie ($\alpha \neq 1$, $\beta = 0$). Préciser comment il évolue dans ce dernier cas. (1 pt)
3. Application : Deux machines M_1 et M_2 produisent des boulons. La longueur (mm) des boulons de M_1 suit une série de moyenne 20,0 et d'écart-type 0,4. La machine M_2 est

réglée pour produire des boulons 10% plus longs que ceux de M_1 , avec une variabilité absolue inchangée.

- (a) Déterminer α et β reliant les longueurs L_2 de M_2 aux longueurs L_1 de M_1 .
 - (b) Calculer la moyenne, l'écart-type et le coefficient de variation de la production de M_2 .
 - (c) La spécification impose un coefficient de variation strictement inférieur à 2%. Laquelle des deux machines est la plus performante au regard de ce critère ? (2,5 pts)
4. Analyse de l'histogramme : Si l'on trace l'histogramme à surface proportionnelle de la série x (aire totale = 1) et celui de la série y , comment les hauteurs des rectangles (densités) sont-elles liées ? Justifier par le calcul. (1 pt)

EXERCICE 4 Problème inverse : recherche de bornes de classes

On regroupe une série de $N = 100$ valeurs en 5 classes d'amplitude constante $h = 5$. On connaît les effectifs : 5, 15, 30, 25, 25. On sait de plus que :

- La moyenne de la série est $\bar{x} = 27,5$.
- La médiane M appartient à la troisième classe.
- Le premier quartile Q_1 appartient à la deuxième classe.
- Le troisième quartile Q_3 appartient à la quatrième classe.

On note a la borne inférieure de la première classe.

1. Exprimer les centres des classes c_i en fonction de a et h . (0,5 pt)
2. Écrire l'équation donnant la moyenne en fonction de a et en déduire la valeur exacte de a . (1,5 pt)
3. Vérifier que les positions de la médiane, Q_1 et Q_3 sont compatibles avec la valeur de a trouvée (calculer leurs valeurs approchées au centième par interpolation linéaire). (2 pts)
4. Calculer l'écart-type σ de la série. (1 pt)
5. Discussion : Si l'on doublait l'amplitude des classes ($h' = 10$) en fusionnant les classes deux à deux (la première restant seule si nécessaire), comment la valeur de la moyenne calculée par la formule des classes serait-elle affectée ? Justifier sans calcul numérique complet. (1 pt)